2013 普通高等学校招生考试 (江西卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{1,\ 2,\ z\mathrm{i}\}$, i 为虚数单位, $N=\{3,\ 4\}$, $M\cap N=\{4\}$, 则复数 z 等于 (　)

(A) $-2\mathrm{i}$　(B) $2\mathrm{i}$　(C) $-4\mathrm{i}$　(D) $4\mathrm{i}$

2. 函数 $y=\sqrt{x}\ln(1-x)$ 的定义域为 (　)

(A) $(0,1)$　(B) $[0,1)$　(C) $(0,1]$　(D) $[0,1]$

3. 等比数列 x, $3x+3$, $6x+6$, $\cdots$ 的第四项等于 (　)

(A) -24　(B) 0　(C) 12　(D) 24

4. 总体由编号为 01, 02, $\cdots$, 19, 20 的 20 个个体组成. 利用下面的随机数表选取 5 个个体, 选取方法从随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始由左到右依次选取两个数字, 则选出来的第 5 个个体的编号为 (　)

7816	6572	0802	6314	0702	4369	9728	0198
3204	9234	4935	8200	3623	4869	6938	7481

(A) 08　(B) 07　(C) 02　(D) 01

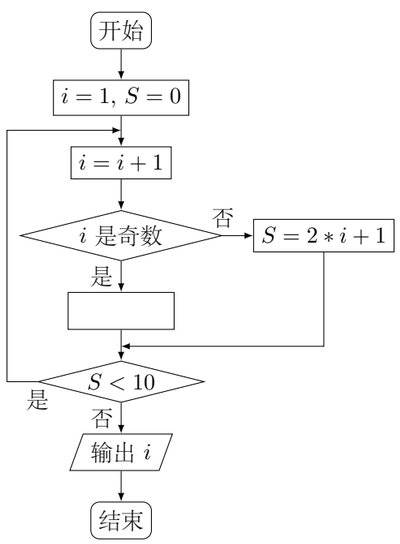
5. $\left(x^2-\dfrac{2}{x^3}\right)^5$ 展开式中的常数项为 (　)

(A) 80　(B) -80　(C) 40　(D) -40

6. 若 $S_1=\displaystyle\int_1^2 x^2\mathrm{d}x$, $S_2=\int_1^2 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$, $S_3=\int_1^2 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$, 则 S_1, S_2, S_3 的大小关系为 (　)

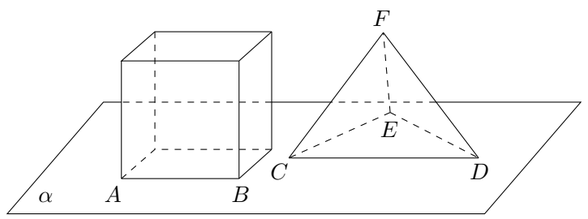
(A) $S_1<S_2<S_3$　(B) $S_2<S_1<S_3$　(C) $S_2<S_3<S_1$　(D) $S_3<S_2<S_1$

7. 阅读如图所示程序框图, 如果输出 $i=5$, 那么在空白矩形框中应填入的语句为 (　)



(A) $S=2*i-2$　(B) $S=2*i-1$　(C) $S=2*i$　(D) $S=2*i+4$

8. 如图, 正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上, 且 $AB\parallel CD$, 正方体的六个面所在的平面与直线 CE, EF 相交的平面个数分别记为 m, n, 那么 $m+n=$ (　)

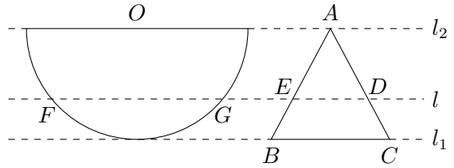


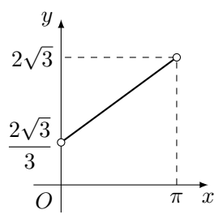
(A) 8　(B) 9　(C) 10　(D) 11

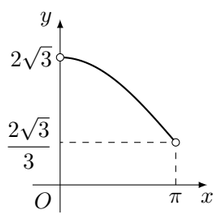
9. 过点 $\left(\sqrt{2},0\right)$ 引直线 l 与曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 相交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 当 $\triangle AOB$ 的面积取最大值时, 直线 l 的斜率等于 (　)

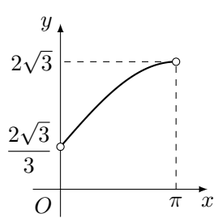
(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(B) $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(D) $-\sqrt{3}$

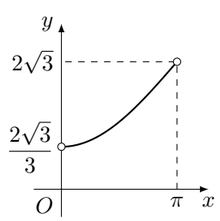
10. 如图, 半径为 1 的半圆 O 与等边三角形 ABC 夹在两平行线 l_1, l_2 之间, $l\parallel l_1$, l 与半圆相交于 F, G 两点, 与三角形 ABC 两边相交于 E, D 两点. 设弧 $\overset{\frown}{FG}$ 的长为 x $(0<x<\pi)$, $y=EB+BC+CD$, 若 l 从 l_1 平行移动到 l_2, 则函数 $y=f(x)$ 的图象大致是 (　)



(A)


(B)


(C)


(D)


二、填空题

11. 函数 $y=\sin 2x+2\sqrt{3}\sin^2 x$ 的最小正周期 T 为_____.

12. $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ 为单位向量, 且 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1+3\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{e}_1$, 则向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的射影为_____.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导, 且 $f\left(\mathrm{e}^x\right)=x+\mathrm{e}^x$, 则 $f'(1)=$_____.

14. 抛物线 $x^2=2py$ $(p>0)$ 的焦点为 F, 其准线与双曲线 $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 相交于 A, B 两点, 若 $\triangle ABF$ 为等边三角形, 则 $p=$_____.

15. 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=t,\\ y=t^2,\end{cases}$ (t 为参数), 若以直角坐标系的原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 则曲线 C 的极坐标方程为_____.

16. 在实数范围内, 不等式 $||x-2|-1|\leqslant 1$ 的解集为_____.

三、解答题

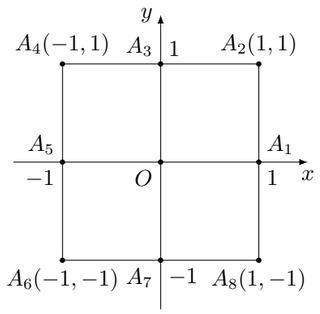
17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, 已知 $\cos C+\left(\cos A-\sqrt{3}\sin A\right)\cos B=0$.
(1) 求角 B 的大小;
(2) 若 $a+c=1$, 求 b 的取值范围.

18. 正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足: $S_n^2-(n^2+n-1)S_n-(n^2+n)=0$.
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 令 $b_n=\dfrac{n+1}{(n+2)^2a_n^2}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n. 证明: 对于任意 $n\in\mathbf{N}^*$, 都有 $T_n<\dfrac{5}{64}$.

19. 小波以游戏方式决定是参加学校合唱团还是参加学校排球队, 游戏规则为: 以 O 为起点, 再从 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8 (如图) 这 8 个点中任取两点分别为终点得到两个向量, 记这两个向量的数量积为 X. 若 $X=0$ 就参加学校合唱团, 否则就参加学校排球队.

(1) 求小波参加学校合唱团的概率;

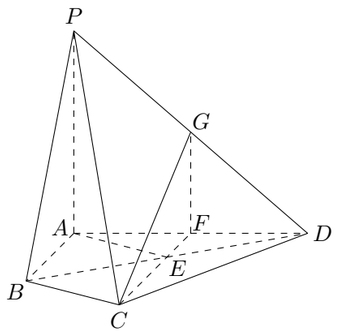
(2) 求 X 的分布列和数学期望.



20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 平面 $ABCD$, E 为 BD 的中点, G 为 PD 的中点, $\triangle DAB\cong\triangle DCB$, $EA=EB=AB=1$, $PA=\dfrac{3}{2}$, 连接 CE 并延长交 AD 于 F.

(1) 求证: $AD\perp$ 平面 CFG;

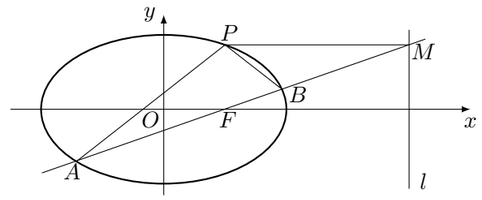
(2) 求平面 BCP 与平面 DCP 的夹角的余弦值.



21. 如图, 椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 经过点 $P\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$, 离心率 $e=\dfrac{1}{2}$, 直线 l 的方程为 $x=4$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) AB 是经过右焦点 F 的任一弦 (不经过点 P), 设直线 AB 与直线 l 相交于点 M, 记 PA, PB, PM 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3. 问: 是否存在常数 λ, 使得 $k_1+k_2=\lambda k_3$? 若存在, 求 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.



22. 已知函数 $f(x)=a\left(1-2\left|x-\dfrac{1}{2}\right|\right)$, a 为常数且 $a>0$.

(1) 证明: 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{1}{2}$ 对称;

(2) 若 x_0 满足 $f(f(x_0))=x_0$, 但 $f(x_0)\neq x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的二阶周期点, 如果 $f(x)$ 有两个二阶周期点 x_1, x_2, 试确定 a 的取值范围;

(3) 对于 (2) 中的 x_1, x_2 和 a, 设 x_3 为函数 $f(f(x))$ 的最大值点, $A(x_1, f(f(x_1)))$, $B(x_2, f(f(x_2)))$, $C(x_3, 0)$, 记 $\triangle ABC$ 的面积为 $S(a)$, 讨论 $S(a)$ 的单调性.